

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Истомин Андрей Евгеньевич

2026-04-21

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

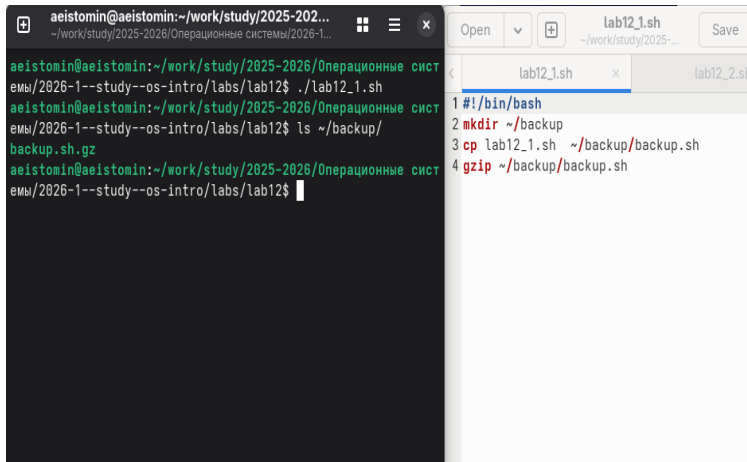
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026...". The terminal content shows the user running a script and listing the contents of a backup directory.

```
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

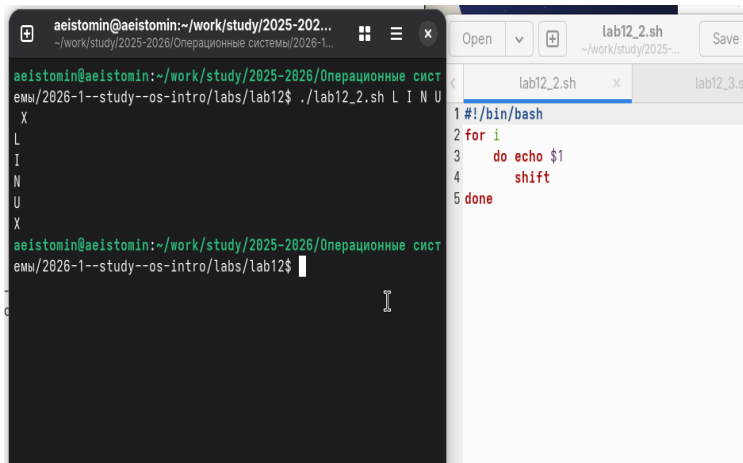
The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_1.sh". The editor content shows the script being executed in the terminal.

```
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/backup
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$". The terminal content shows the execution of a script named "lab12_2.sh" which prints the letters "L", "I", "N", "U" on separate lines. The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_2.sh" and shows the contents of the script, which is a bash script that iterates over the letters "L", "I", "N", "U" and prints each one.

```
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh
L
I
N
U

aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1#!/bin/bash
2for i
3do echo $1
4shift
5done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

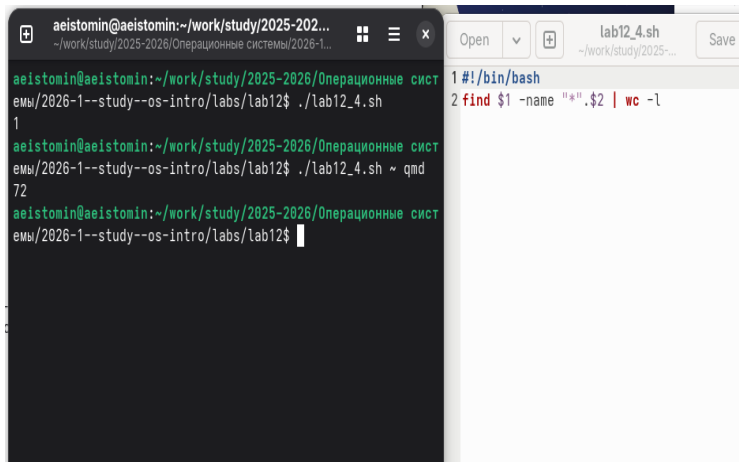
Выполнение работы

The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script `lab12_3.sh` in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study-os-intro/labs/lab12`. The script contains several `find` commands to check permissions for `READ`, `WRITE`, and `EXECUTE` on the current directory and its contents. The file editor on the right shows the content of `lab12_3.sh`, which is a bash script with the following lines:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window and a file editor side-by-side. The terminal window, titled 'aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-202...', shows the execution of a script 'lab12_4.sh' in the directory '~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12'. The script outputs the number of lines in the file 'lab12_4.sh', which is 72. The file editor, titled 'lab12_4.sh', shows the contents of the script, which consists of two lines: a shell prompt and a 'find' command to count the lines of the file.

```
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист  
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh  
1  
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист  
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ qmd  
72  
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист  
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash  
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.